

# 1<sup>re</sup> STI2D — Fonctions

## Fiche d'exercices du chapitre

### I — Antécédent et image

#### Exercice 1 : Images et antécédent

On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = 4x - 2x^2$ .

- Calculer l'image de 1, de -2, puis de 2,5.
- Le nombre 3 est-il un antécédent de -6 par  $f$ ? Justifier.

#### Exercice 2 : Une fonction affine

On considère la fonction  $g$  définie par  $g(x) = 5x - 8$ .

- Calculer l'image de -3, de 4, puis de  $\frac{6}{5}$ .
- Le nombre  $\frac{2}{5}$  est-il un antécédent de 6 par  $g$ ? Justifier.

#### Exercice 3 : Plusieurs antécédents

On considère la fonction  $h$  définie par  $h(x) = x^2 - x - 6$ .

- Calculer  $h(0)$ ,  $h(2)$  et  $h(-2)$ .
- Le nombre 3 est-il un antécédent de 0 par  $h$ ? Justifier.
- Citer deux antécédents de 0 par  $h$ .

#### Exercice 4 : Calculer des antécédents

Pour chaque fonction  $f$ , calculer les antécédents du nombre  $y$ .

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| a) $f(x) = x - 4$ ; $y = 3$ | c) $f(x) = \frac{1}{x}$ ; $y = 4$ |
| b) $f(x) = x^2$ ; $y = 36$  | d) $f(x) = x(x - 5)$ ; $y = 0$    |

### II — Ensemble de définition

#### Exercice 5 : Valeurs interdites

On considère les fonctions

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad g(x) = \frac{x+2}{x-5} \quad h(x) = \sqrt{x}$$

et les nombres -2; 5; 0; 9. Pour chaque fonction, un de ces quatre nombres n'a pas d'image : lequel? Justifier.

#### Exercice 6 : Calculer, si c'est possible

On considère les fonctions  $f(x) = \frac{8}{x-4}$  et  $g(x) = \sqrt{x+2}$ .

Calculer, si c'est possible :

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| a) $f(6)$ ; $f(-4)$ ; $f(4)$ | b) $g(7)$ ; $g(14)$ ; $g(-3)$ |
|------------------------------|-------------------------------|

#### Exercice 7 : Fractions

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| a) $f(x) = \frac{1}{x+3}$   | c) $h(x) = \frac{5}{3x-12}$  |
| b) $g(x) = \frac{x-2}{x-9}$ | d) $k(x) = \frac{2x}{4x+20}$ |

#### Exercice 8 : Racines carrées

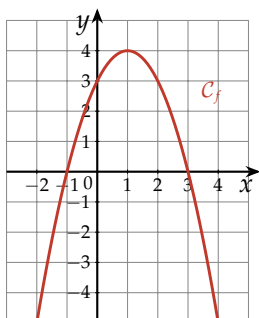
Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a) $f(x) = \sqrt{x-4}$ | c) $h(x) = \sqrt{2x-10}$ |
| b) $g(x) = \sqrt{x+6}$ | d) $k(x) = \sqrt{3x+5}$  |

### III — Tableau de valeurs, courbe et lecture graphique

#### Exercice 9 : Première lecture graphique

Voici la courbe d'une fonction  $f$  définie sur  $[-2; 4]$ .



Compléter par lecture graphique.

- a)  $f(0) = \dots$  et  $f(2) = \dots$

b) L'image de -1 par  $f$  est ...

c) 4 a pour antécédent ...

d) Les antécédents de 0 par  $f$  sont ... et ...

e) Le nombre 5 a-t-il un antécédent par  $f$ ? Justifier.

#### Exercice 10 : Lire un tableau de valeurs

Voici un tableau de valeurs d'une fonction  $f$ .

| $x$    | -2 | -1 | 0  | 1  | 2 |
|--------|----|----|----|----|---|
| $f(x)$ | 4  | 2  | -1 | -3 | 1 |

- Donner l'image de -1, de 1, puis de -2.
- Le nombre 1 est-il un antécédent de -3?
- Donner un antécédent de 1.

#### Exercice 11 : Images et antécédents dans un tableau

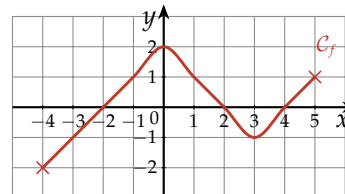
Voici un tableau de valeurs d'une fonction  $g$ .

| $x$    | -3 | -1 | 2 | 4  | 6  |
|--------|----|----|---|----|----|
| $g(x)$ | -4 | 6  | 0 | -1 | -4 |

- Donner l'image de 4, de 2, puis de -1.
- Citer un antécédent de 6, de -1, puis de -4.
- Pourquoi dit-on « un antécédent » et non « l'antécédent »?

#### Exercice 12 : Lecture graphique complète

Voici la courbe d'une fonction  $f$ .



Déterminer, par lecture graphique :

- |                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a) l'ensemble de définition de $f$ ; | g) les antécédents de 0;                                      |
| b) l'image de 3;                     | h) les antécédents de -1;                                     |
| c) l'image de -1;                    | i) les antécédents de 3;                                      |
| d) $f(1)$ et $f(-4)$ ;               | j) le maximum et le minimum de $f$ , et où ils sont atteints. |
| e) les antécédents de 2;             |                                                               |
| f) les antécédents de 1;             |                                                               |

#### Exercice 13 : Deux expressions, une seule fonction

On considère les fonctions  $f$  et  $g$  définies par

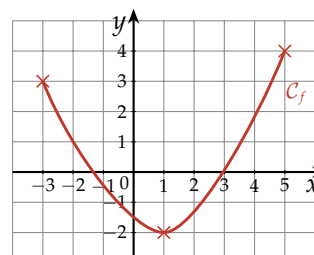
$$f(x) = (x+4)(3-x) + x^2 - 5 \quad \text{et} \quad g(x) = 7 - x.$$

- Calculer  $f(2)$  et  $g(2)$ .
- Choisir un autre nombre et calculer son image par  $f$ , puis par  $g$ .
- Démontrer que tout nombre a la même image par  $f$  et par  $g$ .

### IV — Tableau de variations d'une fonction

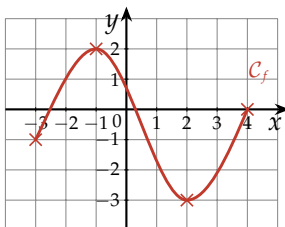
#### Exercice 14 : De la courbe au tableau

La fonction  $f$  est définie sur  $[-3; 5]$  par sa courbe ci-dessous. Dresser son tableau de variations, puis donner son maximum et son minimum.



**Exercice 15 : Décrire puis résumer**

Voici la courbe d'une fonction  $f$  définie sur  $[-3;4]$ .



- 1) Décrire par des phrases les variations de  $f$ .
- 2) Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 16 : Du tableau à la courbe**

Voici le tableau de variations d'une fonction  $f$ .

|     |    |   |    |
|-----|----|---|----|
| $x$ | -4 | 0 | 3  |
| $f$ | -2 | 3 | -1 |

- 1) Quel est l'ensemble de définition de  $f$ ?
- 2) Tracer dans un repère une courbe qui peut représenter  $f$ .

**Exercice 17 : Lire un tableau de variations**

Voici le tableau de variations d'une fonction  $g$ .

|     |    |    |   |   |
|-----|----|----|---|---|
| $x$ | -5 | -2 | 1 | 4 |
| $g$ | 3  | -2 | 4 | 0 |

- 1) Quel est l'ensemble de définition de  $g$ ?
- 2) Décrire par des phrases les variations de  $g$ .
- 3) Donner le maximum et le minimum de  $g$ , et où ils sont atteints.
- 4) Tracer dans un repère une courbe qui peut représenter  $g$ .

**Exercice 18 : Construire un tableau à partir d'un texte**

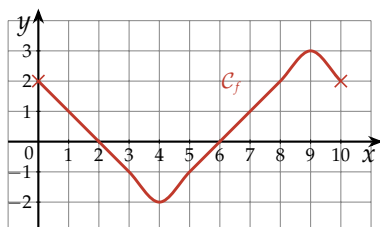
La fonction  $f$  est définie sur  $[-4;5]$ . On sait que :

- $f$  est croissante sur  $[-4;1]$  et sur  $[3;5]$ ;
- $f$  est décroissante sur  $[1;3]$ ;
- $f(-4) = -3$ ;  $f(1) = f(5) = 2$ ;  $f(3) = -1$ .

- 1) Dresser le tableau de variations de  $f$ .
- 2) Tracer dans un repère une courbe qui peut représenter  $f$ .

**Exercice 19 : Résolution graphique**

Voici la courbe d'une fonction  $f$  définie sur  $[0;10]$ .



- 1) Résoudre graphiquement :
 

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| a) $f(x) = 2$ | c) $f(x) = -2$ | e) $f(x) = 0$ |
| b) $f(x) = 1$ | d) $f(x) = 4$  |               |
- 2) Combien l'équation  $f(x) = -1$  a-t-elle de solutions?
- 3) Résoudre graphiquement, en donnant les solutions sous forme d'intervalles :
 

|                |                  |
|----------------|------------------|
| a) $f(x) > -2$ | c) $f(x) \geq 1$ |
| b) $f(x) < 1$  | d) $f(x) \geq 0$ |

**V — Fonctions affines — équation réduite****Exercice 20 : Reconnaître  $m$  et  $p$** 

Chaque fonction est affine :  $f(x) = mx + p$ . Donner  $m$  et  $p$  pour chacune.

- |                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| a) $f(x) = 5x - 2$  | f) $f(x) = -2x$                        |
| b) $f(x) = -3x + 6$ | g) $f(x) = \frac{-x}{3} + 1$           |
| c) $f(x) = x - 4$   | h) $f(x) = \frac{2}{5}x - \frac{3}{5}$ |
| d) $f(x) = 7 - 3x$  |                                        |
| e) $f(x) = 4$       |                                        |

**Exercice 21 : Images et ordonnée à l'origine**

On considère la fonction affine  $f$  définie par  $f(x) = -2x + 5$ .

- 1) Calculer  $f(4)$ , puis  $f(-3)$ .
- 2) Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite qui représente  $f$ ?

**Exercice 22 : Pente et équation réduite (1)**

Déterminer la pente de la droite  $(AB)$ , puis son équation réduite, avec  $A(5; -2)$  et  $B(0; 3)$ .

**Exercice 23 : Pente et équation réduite (2)**

Même consigne avec  $A(-2; 1)$  et  $B(4; 10)$ .

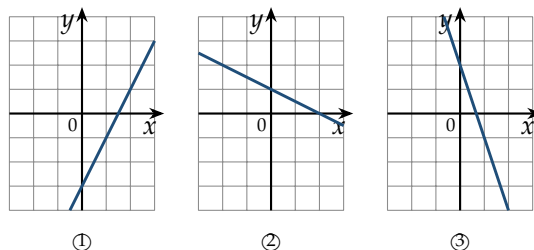
**VI — Tracer la droite d'équation  $y = mx + p$** **Exercice 24 : Sens de variation**

Donner, en justifiant, le sens de variation de chaque fonction affine.

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1) $f(x) = 3x - 1$  | 4) $f(x) = 5 - x$            |
| 2) $f(x) = -2x + 7$ | 5) $f(x) = \sqrt{2}(x - 3)$  |
| 3) $f(x) = x + 4$   | 6) $f(x) = \frac{4 - 3x}{5}$ |

**Exercice 25 : Associer chaque fonction à sa droite**

Associer chaque fonction à sa droite, en justifiant par la pente et l'ordonnée à l'origine.



Le quadrillage est unitaire.

$$f(x) = -3x + 2 \quad g(x) = 2x - 3 \quad h(x) = -\frac{1}{2}x + 1$$

**Exercice 26 : Appartenance et tracé**

Soit  $d$  la droite d'équation réduite  $y = 4x - 3$ .

- 1) Vérifier que le point  $A(1; 1)$  est sur  $d$ .
- 2) Trouver l'abscisse du point  $B$  de  $d$  dont l'ordonnée est 5.
- 3) Tracer la droite  $d$ .

**Exercice 27 : Tracer à partir d'un point et de la pente**

Pour chaque cas, tracer la droite qui passe par  $A$  et de pente  $m$ , puis donner son équation réduite.

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| a) $A(1; 2)$ et $m = 3$ | b) $A(3; -1)$ et $m = -2$ |
|-------------------------|---------------------------|

**VII — Équation cartésienne d'une droite****Exercice 28 : Équation cartésienne de  $(AB)$  (1)**

Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AB)$ , avec  $A(2; 3)$  et  $B(5; 1)$ . Contrôler le résultat avec les deux points.

**Exercice 29 : Équation cartésienne de  $(AB)$  (2)**

Même consigne avec  $A(-3; -1)$  et  $B(5; 3)$ .

**Exercice 30 : Lire une équation cartésienne**

On considère la droite  $d$  d'équation cartésienne

$$3x - 4y + 5 = 0.$$

- 1) Les points  $A(1; 2)$ ,  $B(-3; -1)$  et  $C(2; 3)$  sont-ils sur  $d$ ? Justifier par un calcul.
- 2) Trouver l'ordonnée du point de  $d$  d'abscisse 5.
- 3) Trouver l'abscisse du point de  $d$  d'ordonnée  $-4$ .
- 4) Donner un vecteur directeur de  $d$ .

**VIII — Tracer une droite d'équation  $ax + by + c = 0$** **Exercice 31 : Point et vecteur directeur**

- 1) Déterminer une équation cartésienne de la droite  $d$  qui passe par  $A(1; -2)$  et de vecteur directeur  $\vec{u}(1; 3)$ , puis tracer  $d$ .
- 2) On donne  $B(-4; -3)$  et  $C(2; 0)$ . Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(BC)$ , puis la tracer.

**Exercice 32 : Deux droites dans un même repère**

On considère les droites  $d$  et  $d'$  d'équations

$$2x + 3y - 6 = 0 \quad \text{et} \quad 4x - 3y - 3 = 0.$$

Tracer ces deux droites dans un même repère.

*Chercher deux points de chaque droite, en choisissant des valeurs de  $x$  qui donnent un  $y$  entier.*

**Exercice 33 : Droites verticales et horizontales**

Tracer dans un même repère les droites d'équations :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| a) $x + 2 = 0$ | c) $x - y - 1 = 0$   |
| b) $y - 4 = 0$ | d) $3x + 2y - 4 = 0$ |

Lesquelles sont verticales? horizontales? Lesquelles ont une équation réduite?

**IX — Passer d'une forme à l'autre****Exercice 34 : Pente, équation réduite, équation cartésienne (1)**

On donne  $A(-1; -4)$  et  $B(2; 2)$ .

- 1) Déterminer la pente de la droite  $(AB)$ , puis son équation réduite.
- 2) En déduire une équation cartésienne de  $(AB)$ .

**Exercice 35 : Pente, équation réduite, équation cartésienne (2)**

Même consigne avec  $A(0; 3)$  et  $B(4; 1)$ .

**Exercice 36 : Deux droites à déterminer**

On donne les points  $C(3; -2)$ ,  $D(1; 6)$  et  $E(-1; 5)$ .

Déterminer l'équation réduite :

- a) de la droite  $(CD)$ ;
- b) de la droite  $d$  de pente 5 qui passe par  $E$ .

**Exercice 37 : Un point et une pente**

Déterminer l'équation réduite de chaque droite, puis une équation cartésienne.

- a)  $d$  passe par  $A(2; -3)$  et a pour pente 4;
- b)  $d'$  passe par  $B(5; -4)$  et a pour pente 0.

**X — Fonction carré****Exercice 38 : Images et antécédents par la fonction carré**

- 1) Calculer le carré de  $-4$ , de 7, de  $-0,2$ , puis de 20.
- 2) Donner les antécédents par la fonction carré de 25, de 0, de  $-9$ , puis de 11.

**Exercice 39 : Se ramener à  $x^2 = k$** 

- 1) Montrer que l'équation  $5x^2 - 4 = -x^2 + 14$  équivaut à  $x^2 = 3$ .
- 2) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^2 = 3$ .
- 3) En déduire les solutions de  $5x^2 - 4 = -x^2 + 14$ .

**Exercice 40 : Équations avec des carrés**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| a) $3x^2 - 8 = x^2 + 10$  | c) $2x^2 + 7 = 3$ |
| b) $6x^2 - 1 = 8x^2 - 11$ |                   |

**XI — Fonction cube****Exercice 41 : Images et antécédents par la fonction cube**

- 1) Calculer le cube de 3, de  $-2$ , de 0,2, puis de  $-5$ .
- 2) Donner l'antécédent par la fonction cube de 64, de  $-27$ , de 1 000, puis de 6.

**Exercice 42 : Équations avec des cubes (1)**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| a) $-3x^3 + 10 = 5x^3 - 6$ | b) $5x^3 - 3 = 2x^3 + 21$ |
|----------------------------|---------------------------|

**Exercice 43 : Équations avec des cubes (2)**

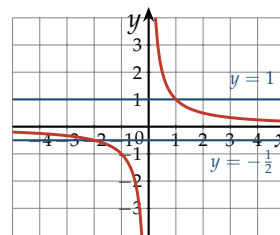
Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| a) $4x^3 + 9 = x^3 - 15$ | b) $-x^3 - 4 = 2x^3 + 11$ |
|--------------------------|---------------------------|

**XII — Fonction inverse****Exercice 44 : Lecture graphique sur l'hyperbole**

Voici la courbe de la fonction inverse et les droites

d'équations  $y = 1$  et  $y = -\frac{1}{2}$ .



- 1) Résoudre graphiquement  $\frac{1}{x} = 1$ , puis  $\frac{1}{x} = -\frac{1}{2}$ .
  - 2) Résoudre graphiquement  $\frac{1}{x} < 1$ , puis  $\frac{1}{x} > -\frac{1}{2}$ .
- 0 est une valeur interdite.

**Exercice 45 : Équations et inéquations (1)**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- |                      |                         |                      |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| a) $\frac{1}{x} = 5$ | b) $\frac{1}{x} \leq 5$ | c) $\frac{1}{x} > 5$ |
|----------------------|-------------------------|----------------------|

**Exercice 46 : Équations et inéquations (2)**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- |                       |                          |                       |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| a) $\frac{1}{x} = -2$ | b) $\frac{1}{x} \leq -2$ | c) $\frac{1}{x} < -2$ |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|

**Exercice 47 : Comparer deux inverses**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- |                                   |                                   |                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| a) $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{4}$ | b) $\frac{1}{x} \geq \frac{3}{5}$ | c) $\frac{1}{x} > \frac{1}{2}$ |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

**Exercice 48 : Quotients du premier degré**

Résoudre chaque équation, après avoir donné la valeur interdite.

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| a) $\frac{6}{3x-3} = 2$ | b) $\frac{-4}{-2x+8} = 2$ |
|-------------------------|---------------------------|

**XIII — Fonction racine carrée****Exercice 49 : Racine carrée (1)**

Résoudre :

- |                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| a) $\sqrt{x} = 8$ | b) $\sqrt{x} \leq 8$ | c) $\sqrt{x} > 8$ |
|-------------------|----------------------|-------------------|

**Exercice 50 : Racine carrée (2)**

Résoudre :

- |                    |                       |                    |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| a) $\sqrt{x} = 10$ | b) $\sqrt{x} \leq 10$ | c) $\sqrt{x} < 10$ |
|--------------------|-----------------------|--------------------|

Comparer les réponses de b) et de c).

**Exercice 51 : Racine carrée (3)**

Résoudre :

- |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| a) $\sqrt{x} \leq 7$ | b) $\sqrt{x} \geq 6$ | c) $\sqrt{x} > 1$ |
|----------------------|----------------------|-------------------|

**Exercice 52 : Inverses de carrés, de cubes et de racines**

Résoudre chaque équation, après avoir donné les valeurs interdites.

- |                        |                          |                              |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| a) $\frac{4}{x^2} = 1$ | b) $\frac{-2}{x^3} = 16$ | c) $\frac{21}{\sqrt{x}} = 3$ |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|